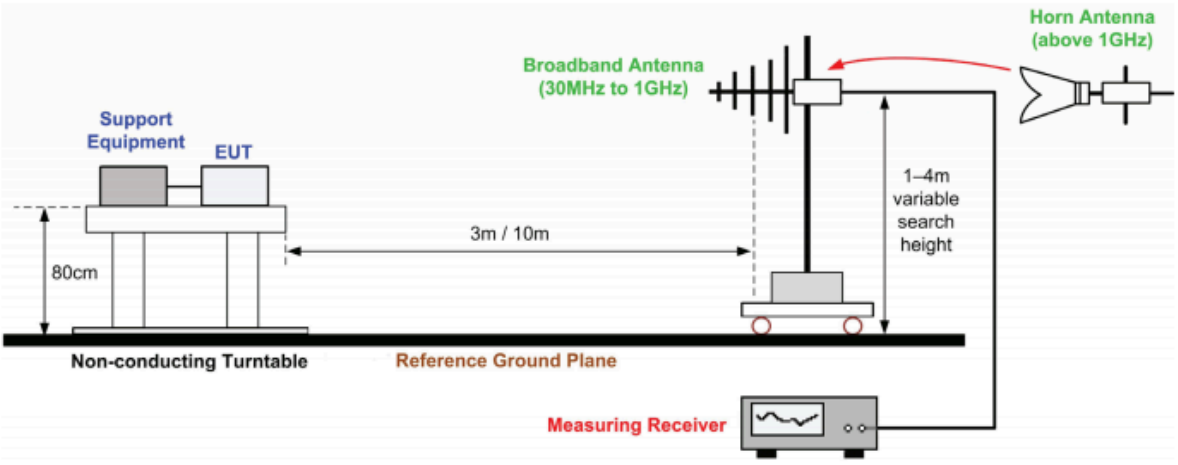
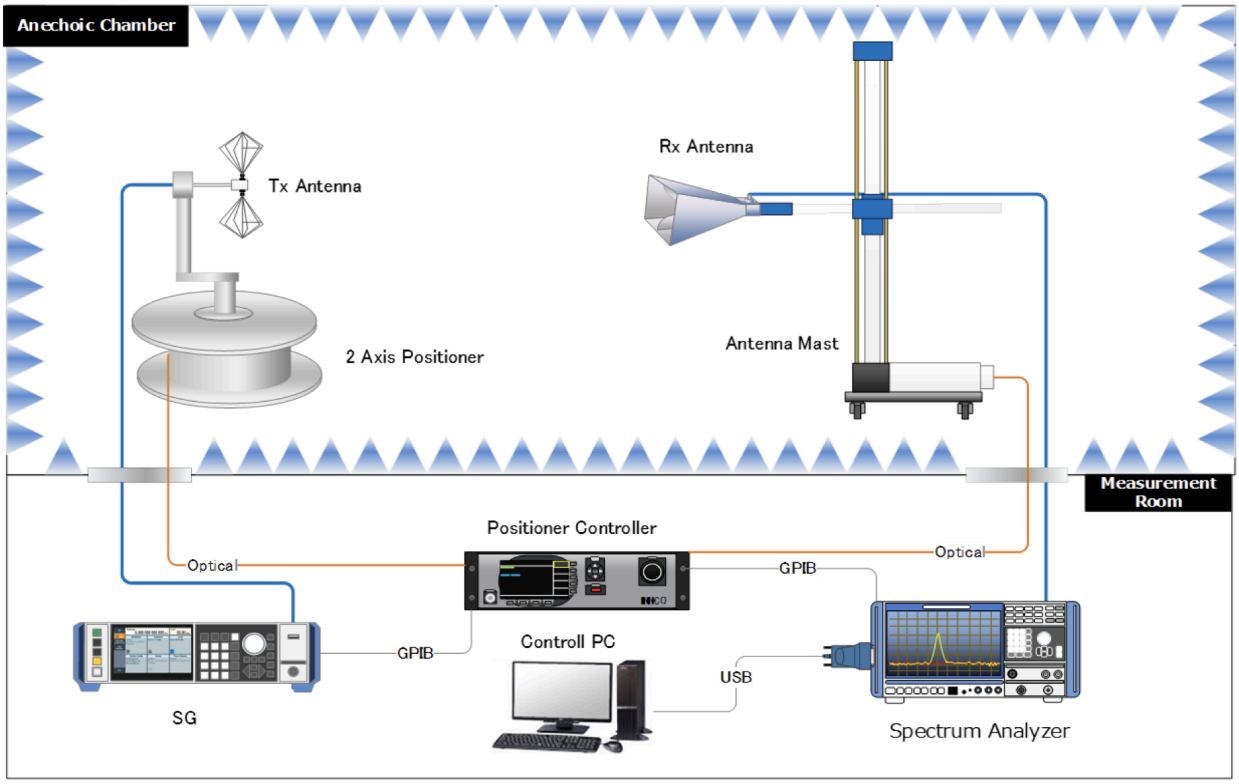
MArtin agregar caratula de un procedimiento con logo de a facultad, de la materia, etc.

Procedimiento de ensayos Emisiones Radiadas (RE)

Para evaluar las emisiones radiadas de un Comb Generator basado en SDR bajo normativas estándar de compatibilidad electromagnética (CISPR 32 / ANSI C63.4), he estructurado un Procedimiento de Ensayo de Emisiones Radiadas (Radiated Emissions Test Procedure) estándar de laboratorio.





PROCEDIMIENTO DE ENSAYO DE EMISIONES RADIADAS (RE-TP-001)

1. OBJETO Y ALCANCE

Este documento define los pasos para la caracterización y verificación de emisiones radiadas en el dominio de la frecuencia del equipo **EUT/DUT: Comb Generator basado en Software Defined Radio (SDR)**.

- **Normas de referencia aplicables:** CISPR 16-2-3, CISPR 32 (Clase B / Clase A), ANSI C63.4.
- **Rango de frecuencia:** 30 MHz a 1 GHz (ampliable a 6 GHz según la frecuencia máxima transmitida por el SDR).

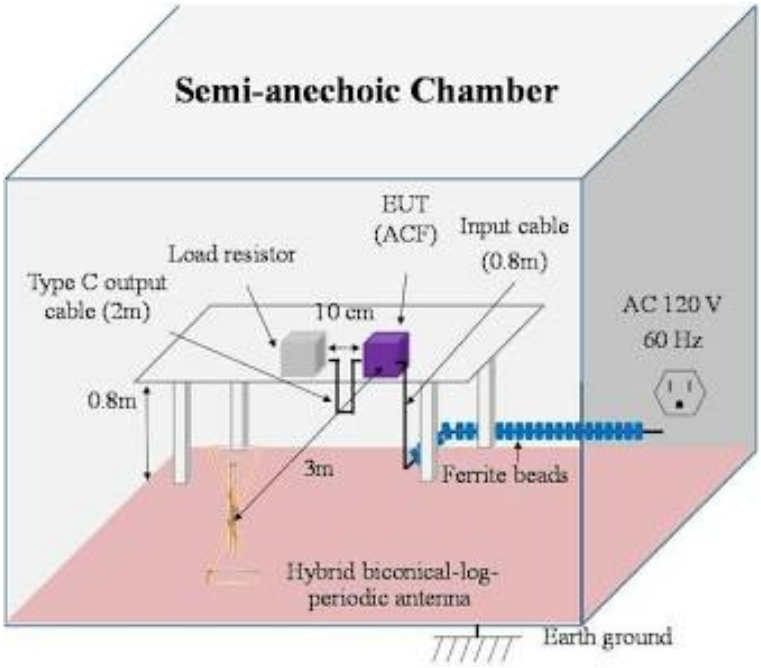
2. EQUIPAMIENTO Y MEDIOS DE ENSAYO

- **Entorno:** Cámara Semianecoica (SAC) calibrado a 3 metros (o 10 metros).
- **Receptor EMI:** Cumplimiento con CISPR 16-1-1
- Modo: Detector Quasi-Peak y Peak, RBW 120 kHz de 30 MHz a 1 GHz; RBW 1 MHz por encima de 1 GHz.
- **Antenas de Medición:**
    - Biconical (30 MHz – 300 MHz)
    - Log-Periodic / Bilog Hybrid (30 MHz – 1 GHz).
    - Horn
    - Mástil de antena motorizado (1 m a 4 m de altura).
- **Mesa Giratoria (Turntable):** No metálica, 0.8 m de altura respecto al plano de masa (GND plane) para equipos de mesa.
- **Cables y Atenuadores:** Cables de baja pérdida con factor de cable (L_{cable}) conocido y calibrado.
- **SDR** con sus accesorios para poder utilizarla, incluyendo la antena. Incluyendo si se la va a colocar dentro de alguna caja metalica para que los ruidos de la SDR no interfieran en la medicion.
- SW asociado a la SDR.
- Computadora para manejar la SDR desde afuera.

Referencias

[YRS03 - Eurofins York | Comb Generator]

3. CONFIGURACIÓN DEL DUT (MONTAJE DE ENSAYO)



Colocar el SDR (Comb Generator) sobre la mesa giratoria no conductiva a $0.8m$ sobre el plano de tierra reflejante.

Cables de alimentación / control: Si el SDR requiere conexión USB/Power a una PC host, la PC debe ubicarse fuera de la cámara o blindarse debidamente. Si se usan cables dentro de la cámara, colocar un filtro/ferrita según marca la norma ANSI C63.4 para evitar que los cables actúen como antenas no deseadas.

Configurar el firmware/script del SDR para emitir el patrón de peine deseado (e.g., impulsos de reloj con ricos armónicos, secuencias de pulsos periódicos).

4. PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1.Medición del Ruido de Fondo (Ambient Noise):

Verificación previa del entorno.
Desactivar o apagar el SDR.

Ejecutar un barrido rápido en detector Peak desde 30 MHz hasta la máxima frecuencia de interés. Verificar que el nivel de ruido ambiental esté al menos **6 dB por debajo** de los límites normativos aplicables.

2.Barrido Preliminar (Prescan): Identificación de armónicos del Comb Generator.

1. Encender la SDR sin modo COMB, en modo stand by y se mide todo.
2. Poner la SDR en modo de generación de "Comb".
3. Configurar el receptor EMI en **Max Hold (Peak)** con un barrido rápido.
4. Girar la mesa 360° continuamente y variar la altura de la antena entre 1 m y 4 m en ambas polarizaciones (Horizontal y Vertical) para mapear los picos principales del peine de frecuencias.

3.Medición Final y Maximización: Cumplimiento con CISPR / ANSI.

Para cada armónico o frecuencia crítica identificada en el Prescan:

1. Posicionar la mesa en el ángulo θ donde la emisión sea máxima.
2. Elevar/bajar el mástil de antena entre 1 m y 4 m para encontrar el pico por interferencia con el suelo.
3. Cambiar la polarización de la antena (Horiz / Vert) para encontrar el nivel máximo de $E_{radiado}$.
4. Aplicar el detector **Quasi-Peak (QP)** con tiempo de integración de 1 segundo por punto.

4.Cálculo de Campo Eléctrico Real:

El valor final de campo eléctrico medido $E_{dB\mu V/m}$ se calcula como:

$$E_{dB\mu V/m} = V_{receptor}(dB\mu V) + AF(dB/m) + L_{cable}(dB) - G_{amp}(dB)$$

IMPORTANTE:

Donde AF **es el Factor Antena**, viene por calibracion dado por el fabricante. Tiene que estar cargada la tabla en el receptor de EMI.

L_{cable} las pérdidas del cable tienen que estar medidas. Introducen un error sistematico en la medicion. Lo mejor que se puede hacer es que esta perdida sea MINIMA, menor a 1 dB porque de esa manera influye muy poco.

y G_{amp} la ganancia de preamplificador si aplica. VEr si esta ON o si esta OFF.

5. REGISTRO Y REPORTE

- Gráfica del espectro completo ($30MHz - 1GHz$) comparado contra el límite de la norma elegida (e.g., CISPR 32 Class B).
- Tabla de picos maximizados con: Frecuencia, Nivel QP medido, Límite, Margen (dB), Ángulo de mesa (°), Altura de antena (m) y Polarización (H/V).

[bladeRF 2.0 micro - Nuand]

CW Output Power	+8	dBm

1. ESPACIADO RECOMENDADO POR BANDA NORMATIVA

Para no perder picos de emisión ni solapar armónicos dentro de la ventana de medición, el SDR debe programarse con los siguientes espaciados recomendados:

Banda de Frecuencia	RBW Normativo (CISPR)	Espaciado Recomendado (f_0)	Justificación EMC
30 MHz a 300 MHz	120 kHz	**1 MHz a 5 MHz**	Permite evaluar con alta densidad la zona crítica de resonancia de cables y antenas Biconical.
300 MHz a 1 GHz	120 kHz	**10 MHz a 20 MHz**	Garantiza suficientes líneas de prueba sin saturar la pantalla ni sobrecargar la velocidad del barrido.
> 1 GHz *(Si aplica)*	1 MHz	**50 MHz a 100 MHz**	Adecuado para la banda microondas con filtros Log-Periodic o Horn.

Regla de oro metrológica: El espaciado del peine (f_0) debe ser **al menos 5 a 10 veces mayor que el RBW del receptor** ($f_0 \gg RBW$) para que el detector del receptor mida cada armónico de forma individual y no sume potencia de líneas adyacentes.

2. CÁLCULO Y CONFIGURACIÓN EN EL SDR

Para generar un peine espectral fino y uniforme en el SDR que cubra los puntos de la norma, la señal en el dominio del tiempo debe ser un **tren de impulsos periódicos** de muy corta duración (alta tasa de respuesta / *slew rate*):

1. **Período del pulso (T_0):** Define el espaciado entre líneas ($f_0 = \frac{1}{T_0}$).
    - Para un espaciado de **10 MHz**: $T_0 = 100ns$.
    - Para un espaciado de **5 MHz**: $T_0 = 200ns$.
2. **Ancho del pulso (τ):** Define hasta qué frecuencia máxima tendrá energía útil el peine ($f_{max} \approx \frac{1}{\tau}$).
    - Para llegar hasta **1 GHz**, el ancho de pulso en el tiempo debe ser $\tau < 1ns$.

3. PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN PASO A PASO EN EL LABORATORIO

1.Paso 1: Generación del Peine Normativo en SDR: Configuración de parámetros en el software del SDR.

1. Ajustar el $Sample\ Rate$ del DAC del SDR a su valor máximo disponible para garantizar bordes de flanco rápidos.
2. Cargar una secuencia de pulsos periódicos con período $T_0 = 100ns$ (frecuencia fundamental de $10MHz$).
3. Si el SDR tiene una limitación de ancho de banda analógico (e.g. 30 MHz de BW directo), utilizar el **Local Oscillator (LO)** del SDR para trasladar bloques de peines hacia frecuencias más altas (ej. barrido de portadora IQ con modulación de impulsos).

2.Paso 2: Configuración del Receptor según CISPR 16: Ajustes en el Analizador de Espectro / Receptor EMI.

1. Ajustar la frecuencia de inicio a $30MHz$ y parada a $1GHz$.
2. Configurar el **RBW en 120 kHz** y **VBW en 300 kHz** (o $\geq 3 \times RBW$).
3. Seleccionar el detector en **Max Hold (Peak)** para la búsqueda rápida de las líneas del peine.

3.Paso 3: Verificación de Picos y Resolución: Validación de puntos del peine contra la norma.

1. Comprobar que en la pantalla se observen picos equidistantes exactamente cada $10MHz$ ($30, 40, 50, \dots, 1000\text{ MHz}$).
2. Verificar que la relación Señal/Ruido (SNR) de cada armónico sea de **al menos 10 dB a 15 dB por encima del piso de ruido** en todo el rango hasta 1 GHz.
3. Asegurarse de que el receptor EMI resuelve cada pico como un evento independiente sin solapamiento (*pico plano o deformado indica que f_0 es demasiado pequeño para el RBW seleccionado*).